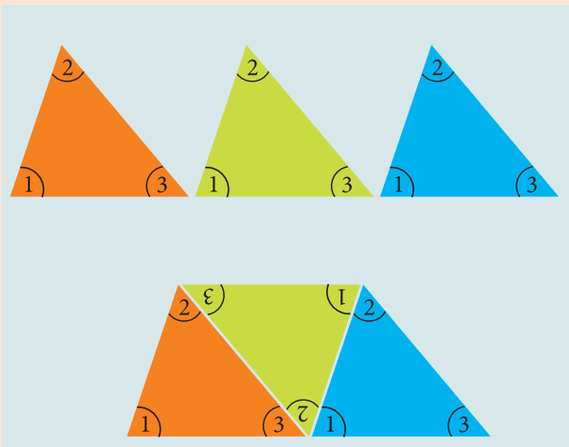
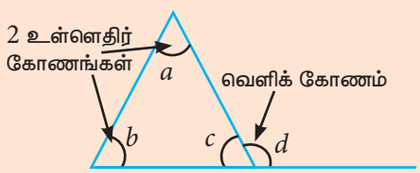
4.2.2 முக்கோணங்கள் (Triangles)

செயல்பாடு 1

மூன்று வெவ்வேறு வண்ணக் காகிதங்களை எடுத்து அவற்றை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக வைக்கவும். மேல் காகிதத்தில் ஒரு முக்கோணம் வரைந்து, ஒரே அளவுள்ள வெவ்வேறு வண்ணங்கள்கொண்ட மூன்றுமுக்கோணங்கள் கிடைக்குமாறு வெட்டி எடுக்கவும். கொடுக்கப் பட்டுள்ளவாறு முனைகளையும், கோணங் களையும் குறிக்கவும். உள்கோணங்கள் $\angle 1, \angle 2$ மற்றும் $\angle 3$ ஐ ஒரே நேர்க்கோட்டில் அடுத்தடுத்து வருமாறு முக்கோணங்களை இடைவெளி இல்லாமல் வைக்கவும் மூன்று கோணங்கள் $\angle 1$, $\angle 2$ மற்றும் $\angle 3$ இன் மொத்த அளவைப் பற்றி என்ன கூறுவாய்?



படம். 4.13



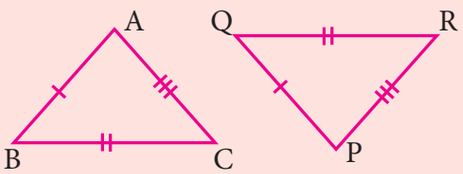
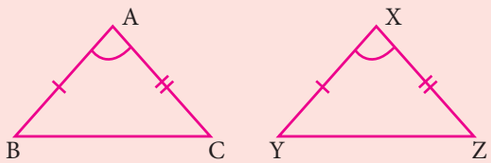
படம். 4.14

இதே படத்தைப் பயன்படுத்தி முக்கோணத்தின் வெளிக்கோணப் பண்பை விளக்க இயலுமா?

முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கம் நீட்டப்பட்டால் உண்டாகும் வெளிக்கோணமானது இரண்டு உள்ளெதிர்க் கோணங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம். அதாவது $d=a+b$ (படம். 4.14 ஐப் பார்க்க)

4.2.3 சர்வசம முக்கோணங்கள் (Congruent Triangles)

ஒரு முக்கோணத்தின் அனைத்துப் பக்கங்களும், கோணங்களும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ஒத்த பக்கங்களுக்கும், ஒத்த கோணங்களுக்கும் சமமானால் அவ்விரு முக்கோணங்கள் சர்வசம முக்கோணங்கள் எனப்படும்.

விதி	படங்கள்	காரணம்
ப–ப–ப		$AB = PQ$ $BC = QR$ $AC = PR$ $\Delta ABC \cong \Delta PQR$
ப–கோ–ப		$AB = XY$ $\angle BAC = \angle YXZ$ $AC = XZ$ $\Delta ABC \cong \Delta XYZ$

4-Geometry_TM.indd 153 26-12-2019 12:36:54